ตัวอย่าง กำหนดให้ สนามไฟฟ้าของคลื่นตัวหนึ่งมีค่าเป็น

$$\mathbf{E}(z;t) = \hat{\mathbf{a}}_x E_{x0} \cos(\omega t - k_0 z)$$

จงเขียนสมการนี้ให้อยู่ในรูป

$$\mathbf{E}(x,y,z;t) = \mathrm{Re}\{\mathbf{E}_s(x,y,z)e^{j\omega t}\}$$

พร้อมทั้งหาค่า $\mathbf{E}_s$ ด้วย

วิธีทำ สนามไฟฟ้าชั่วขณะ (instantaneous electric field) ในที่นี้ มีค่าเป็น

$$\mathbf{E}(z;t) = \hat{\mathbf{a}}_x E_{x0} \cos(\omega t - k_0 z) \tag{1}$$

โดยอาศัยสูตรของออยเลอร์ (Euler's formula) ที่ว่า

$$e^{j\phi} = \cos(\phi) + j\sin(\phi) \tag{2}$$

สมการ (1) สามารถเขียนได้เป็น

$$\mathbf{E}(z;t) = \mathrm{Re}\left\{\hat{\mathbf{a}}_x E_{x0} e^{j(\omega t - k_0 z)}\right\} \tag{3a}$$

$$= \mathrm{Re}\left\{\hat{\mathbf{a}}_x E_{x0} e^{j\omega t} e^{-jk_0 z}\right\} \tag{3b}$$

$$= \mathrm{Re}\left\{\hat{\mathbf{a}}_x E_{x0} e^{-jk_0 z} e^{j\omega t}\right\} \tag{3c}$$

เทียบกับรูปมาตรฐานตามสมการข้างล่างนี้

$$\mathbf{E}(x,y,z;t) = \mathrm{Re}\left\{\mathbf{E}_s(x,y,z)e^{j\omega t}\right\} \tag{4}$$

จะได้

$$\mathbf{E}(x,y,z;t) = \mathbf{E}(z;t) \tag{5}$$

และสนามเชิงอวกาศ $\mathbf{E}_s(x,y,z)$ ซึ่งในที่นี้จะเป็นฟังก์ชันของ z แต่เพียงอย่างเดียว ดังนี้

$$\mathbf{E}_s(x,y,z) = \mathbf{E}_s(z) = \hat{\mathbf{a}}_x E_{x0} e^{-jk_0 z} \tag{6}$$
